

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Tema: RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS Y ESTÁNDARES DE LA
ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Estudiante : QUISPE OCHOA JEFFRY SERGIO

Huancayo – Perú

2026

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software actual, no basta con programar correctamente; es necesario tener una visión estructurada de cómo se construyen los sistemas. En ese contexto, la arquitectura de software cumple un rol fundamental, ya que permite organizar, planificar y proyectar soluciones tecnológicas de manera eficiente.

Como estudiante de Ingeniería de Sistemas, entender la arquitectura de software me permite comprender cómo los sistemas están diseñados desde un nivel global, considerando no solo su funcionamiento, sino también aspectos como la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad. Este enfoque resulta clave en un mundo donde la tecnología evoluciona constantemente y exige soluciones cada vez más robustas y adaptables.

FUNDAMENTOS Y ESTÁNDARES DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

1. INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

La arquitectura de software es la base estructural sobre la cual se construyen los sistemas informáticos. No se limita al código, sino que abarca la organización de componentes, sus interacciones y las decisiones que guían su desarrollo.

Se puede entender como una representación integral del sistema que permite visualizar cómo funciona en conjunto. Su finalidad es facilitar la creación de soluciones que respondan a las necesidades tanto del negocio como de los usuarios.

En la actualidad, su importancia ha crecido debido a factores como la transformación digital, el aumento de usuarios, la integración con nuevas tecnologías y la necesidad de garantizar la seguridad de la información.

1.1 Marco Normativo (ISO/IEC/IEEE 42010)

El estándar ISO/IEC/IEEE 42010 establece que la arquitectura debe describirse de forma clara y estructurada, permitiendo que diferentes actores comprendan el sistema desde diversas perspectivas.

Este estándar permite:

- Elegir tecnologías adecuadas como lenguajes y herramientas.
- Definir cómo se comunican los componentes mediante APIs o protocolos.
- Gestionar tanto requisitos funcionales como no funcionales.
- Identificar riesgos desde etapas tempranas del proyecto.

1.2 Propósito Estratégico de la Arquitectura

La arquitectura cumple un papel estratégico porque actúa como una guía antes del desarrollo del sistema.

Sus beneficios principales son:

- a) **Disminución** de **riesgos**
Permite anticipar problemas antes de implementar el sistema.

- b) Uso eficiente de recursos**
Reduce errores, evita retrabajos y optimiza costos.
- c) Mejora en la comunicación**
Facilita el entendimiento entre todos los involucrados.
- d) Escalabilidad**
Permite que el sistema crezca sin necesidad de rediseñarlo completamente.

2. ARQUITECTURA VS DISEÑO DE SOFTWARE

Existe una diferencia importante entre estos dos conceptos, aunque suelen confundirse.

2.1 Nivel de abstracción

Arquitectura (nivel general):

- Define la estructura global.
- Determina tecnologías.
- Establece cómo interactúan los componentes.

Responde preguntas como:

- ¿Cómo estará organizado el sistema?
- ¿Qué tipo de aplicación será?

Diseño (nivel detallado):

- Define la implementación específica.
- Incluye algoritmos y estructuras de datos.

Responde preguntas como:

- ¿Cómo funcionará cada componente internamente?

2.2 Relación entre ambos

La arquitectura establece la base, mientras que el diseño desarrolla los detalles. Ambos deben trabajar juntos para asegurar calidad, eficiencia y facilidad de mantenimiento.

3. ROL DEL ARQUITECTO DE SOFTWARE

El arquitecto de software es responsable de tomar decisiones clave que afectan todo el sistema.

Actualmente, su rol es más estratégico y colaborativo dentro de equipos ágiles.

Responsabilidades principales:

- Definir la arquitectura inicial del sistema.
- Garantizar atributos de calidad como seguridad y rendimiento.
- Adaptar el sistema a nuevos cambios.
- Comunicar decisiones técnicas a los stakeholders.

4. PRINCIPIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

4.1 Separación de responsabilidades

Cada componente debe cumplir una función específica.

Ejemplo:

- Interfaz de usuario
- Lógica del negocio
- Base de datos

Esto mejora la organización y reduce errores.

4.2 Cohesión y acoplamiento

- **Alta cohesión:** módulos enfocados en una sola tarea.
- **Bajo acoplamiento:** menor dependencia entre módulos.

Esto facilita modificaciones sin afectar todo el sistema.

4.3 Modularidad y reutilización

Dividir el sistema en partes permite:

- Reutilizar componentes
- Reducir tiempo de desarrollo
- Mejorar el mantenimiento

5. ATRIBUTOS DE CALIDAD

5.1 Escalabilidad

Capacidad del sistema para soportar crecimiento.

- Vertical: mejorar hardware
- Horizontal: agregar más servidores

5.2 Mantenibilidad

Facilidad para modificar o corregir el sistema sin complicaciones.

5.3 Confiabilidad

El sistema debe seguir funcionando incluso ante errores.

5.4 Seguridad

Protege la información y evita accesos no autorizados.

6. ESTÁNDARES DE CALIDAD

6.1 ISO/IEC/IEEE 42010

Permite documentar la arquitectura considerando:

- Interesados (stakeholders)
- Vistas del sistema
- Decisiones tomadas

6.2 ISO/IEC 25010

Define características clave del software como:

- Funcionalidad
- Rendimiento
- Usabilidad
- Seguridad
- Mantenibilidad

7. APLICACIÓN PRÁCTICA

Caso: Sistema de Pizzería

Permite gestionar:

- Pedidos
- Inventario
- Entregas
- Facturación

Beneficios:

- Mejora del servicio
- Reducción de tiempos
- Control de procesos

Caso: Sistema Bancario o Educativo

Requiere:

- Alta seguridad
- Disponibilidad constante
- Protección de datos

Ejemplo:

- Matrículas virtuales
- Transferencias bancarias

8. CONCLUSIONES

1. La arquitectura de software es esencial para garantizar sistemas eficientes, seguros y escalables en el tiempo.
2. Permite reducir riesgos y mejorar la organización del desarrollo, facilitando la comunicación entre todos los involucrados.
3. En un entorno tecnológico en constante evolución, la arquitectura seguirá siendo clave para adaptarse a nuevas tecnologías y necesidades del mercado.